LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Mission 10 · Agence numérique Pixel Studio

Guide de mission du catalogue · heures, coût de charge, facturé net, marge de contribution · une ligne de temps par fait

20	2 384	0
PROJETS, DONT 1 INTERNE	LIGNES DE TEMPS APRÈS LOT 2	LIGNE DE CODE À LA MAIN

SOLEN DIGITAL · CLIENT FICTIF PIXEL STUDIO

Temps, coûts, projets, factures → étoile → app et Power BI

M10 / GUIDE DE MISSION

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 28 octobre 2026 · données fictives

M10 · PIXEL STUDIO · SOMMAIRE

Sommaire

Ce guide accompagne votre binôme sur la **mission 10**, choisie dans le catalogue (livret 04). Vous appliquez la méthode du tronc commun à une agence numérique fictive, **Pixel Studio**. Codex écrit le code ; vous prévoyez, contrôlez, expliquez et décidez. Première PR de la mission : remplacer le contenu de `mission.txt` par `M10`.

Partie	Ce que vous y faites	Page
La mission et son périmètre	Le client, la demande, ce qui est dedans et dehors	3
Le cahier des charges en bref	Indicateurs, grain, tables, critères d'acceptation	4
Calculer l'échantillon à la main	Le calcul **avant** Codex, puis la correction	6
Les sources et leurs pièges	Ce qui sera gardé, ignoré ou rejeté	8
Étapes A → B → C	Charger, compléter et rejouer, livrer	9
La règle à clarifier et les variantes	Défendre la décision, choisir une variante	12
La démonstration	Trois écrans et un chiffre filtré contrôlé	13
À ce stade, je sais…	Le bilan et ce qui a été vérifié	14

À garder ouvert

Quoi	Où, dans votre dépôt
Fiche, cahier des charges, dictionnaire	`catalogue/M10/` : le cahier gagne en cas de doute ; variantes et écrans sont dans la fiche
L'échantillon et son calcul	`catalogue/M10/echantillon/` et `attendu.md`
Les valeurs de référence	`catalogue/M10/reference/README.md` et `attendu_lot*.json`
Votre journal	`notes/JOURNAL.md` : état, décision, preuve, prochain objectif

M10 · PIXEL STUDIO · LA MISSION

La mission

Pixel Studio (fictif) réalise des sites, des applications et des campagnes pour une vingtaine de clients. Chaque collaborateur saisit ses heures ; le coût d'une heure dépend de son **profil** (développeur, designer, chef de projet, consultant). Les projets sont au **forfait**, en **régie** ou **internes**. Personne ne sait quels projets consomment du temps sans rapporter assez.

Le mail de la direction (fictif)

« Nous travaillons beaucoup, mais je ne sais pas quels projets nous rapportent vraiment. Je veux, par projet, par client, par chef de projet et par mois : les heures, le coût de charge (heures × taux horaire du profil), le facturé net (factures – avoirs) et la marge de contribution. Je sais que ce n'est pas notre bénéfice : les loyers et les frais généraux ne sont pas dedans. Dites-moi aussi quelles lignes vous avez écartées, et pourquoi.
À partir du 15 juillet, le projet « Portail patients » (PX07) passe de Hela Mansour à Nour Jebali. Les heures du premier semestre restent à Hela.
Lamia Ben Salah, directrice »

Les décisions que vos chiffres éclairent

- **Quels projets revoir ?** La marge de contribution par projet : ceux qui coûtent plus qu'ils ne sont facturés.
- **Forfait ou régie ?** La marge par type de projet, pour choisir comment vendre les prochains.
- **Comment répartir les chefs de projet ?** Heures, facturé et marge par chef de projet, avec l'historique de PX07.

Vous livrez : `outputs/rejets.csv`, l'étoile `outputs/entrepot.sqlite` avec les deux lots et un rejeu sans doublon, l'export et le rapport Power BI actualisé, `outputs/app/index.html`, et une recommandation dans `notes/recommandation.md`.

Dans le périmètre	Hors périmètre
15 collaborateurs, 20 projets dont un interne ; janvier → août 2026	loyers, logiciels, frais généraux : la marge de contribution n'est pas un bénéfice
heures saisies, taux coût du profil, fixe sur 2026	heures non saisies ; salaire réel de chacun ; un taux qui change (variante 3)
factures `EMISE` et avoirs, montants HT	factures `ANNULEE` (ignorées) ; TVA et encaissements
le chef de projet historisé (PX07 au 2026-07-15)	le profil indiqué dans le CSV : information, le référentiel gagne

M10 · PIXEL STUDIO · LE CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges en bref

Grain : une ligne de fait = **une ligne de temps** (un collaborateur, un projet, un jour, une tâche, des heures), clé `temps_id`. Heures stockées en **centièmes d'heure entiers** (7,5 h → 750), montants en **millimes entiers**. Les quatre indicateurs de la direction sont en gras.

Indicateur	Unité	Formule exacte
Heures	centièmes d'heure	somme des heures des lignes de temps acceptées (750 = 7,5 h)
Coût de charge	TND	somme de heures × taux horaire coût du profil du collaborateur
Factures	TND	somme des montants HT des factures `EMISE` acceptées
Avoirs	TND	somme des montants HT des avoirs acceptés
Facturé net	TND	factures − avoirs (montants HT)
Marge de contribution	TND	facturé net − coût de charge ; ce n'est **pas** un bénéfice

`cout_charge_millimes` = `heures_centiemes` × `taux_horaire_millimes` ÷ 100, un entier exact. Dans `fact_facture`, `montant_ht_millimes` est **toujours positif** ; c'est `signe` (+1 facture, −1 avoir) qui dit s'il ajoute ou retire. Un avoir prend le projet de sa facture d'origine et **sa propre date**.

Table	Une ligne =	Clé
`dim_date`	un jour, du 2026-01-01 au dernier jour chargé	`date_key` (AAAAMMJJ)
`dim_collaborateur`	un collaborateur, son profil et son taux coût	`collaborateur_key` · `collaborateur_id`
`dim_projet` (SCD2)	une **version** de projet : client, type, `chef_projet`, `valid_from`, `valid_to`	`projet_key` · `projet_id`
`fact_temps`	une ligne de temps acceptée, heures et coût	`temps_id`
`fact_facture`	une facture `EMISE` ou un avoir	`document_id`

M10 · PIXEL STUDIO · LE CAHIER DES CHARGES

Historique et critères d'acceptation

Dimension historisée : `dim_projet`, attribut `chef_projet`. Le projet **PX07** (Portail patients) passe de **Hela Mansour** à **Nour Jebali** le **2026-07-15**, inclus ; l'information arrive avec `lot2/projets.json`. `dim_projet` passe de 20 à 21 lignes.

projet_id	chef_projet	valid_from	valid_to
PX07	Hela Mansour	2026-01-12	2026-07-15 (exclu)
PX07	Nour Jebali	2026-07-15	vide = version courante

Chaque heure, facture ou avoir prend la version de PX07 valable à **sa** date : une heure du 14 juillet compte pour Hela, une facture du 31 juillet pour Nour.

Les critères d'acceptation

La mission est acceptée quand chaque contrôle est vert. Le vérificateur compare vos sorties à `reference/attendu_lot1.json` et `attendu_lot2.json`, calculés par le générateur depuis la vérité, pas par une solution.

Commande (`python -m controles.verifier --mission M10 …`)	Ce qu'elle vérifie
`--etape initial`	tables, lignes, rejets par motif, agrégats après le lot 1
`--etape increment`	idem après le lot 2, versions de PX07 aux dates frontières ; enregistre une empreinte
`--etape rejeu`	après un second `increment` : entrepôt identique à l'empreinte
`--etape export`	un CSV par table et `manifest.json` cohérent
`--etape app`	trois écrans, filtres, SVG, aucun lien réseau
`--etape tout --strict`	tout, export et application obligatoires

Puis `pytest controles` (tests fournis), `pytest -q` (avec les vôtres) et la CI GitHub, en avançant `ETAPE_CI` jusqu'à `tout`.

M10 · PIXEL STUDIO · ÉCHANTILLON · À LA MAIN

L'échantillon, à la main

`echantillon/` contient **12 lignes** de `temps.csv`, le classeur des coûts, les 20 projets, 3 factures et 2 avoirs. Taux coût : développeur 32,500 TND/h · designer 29,000 · chef de projet 41,000 · consultant 47,500. Calculez **sur papier**, avant Codex ; la correction est page suivante.

N°	temps_id	Lu dans le fichier	Décision
2	E-01	2026-03-02 · C01 · PX01 · heures 7.5	
3	E-02	03/03/2026 · C01 · PX01 · heures 7,5	
4	E-03	4 mars 2026 · C02 · PX02 · heures 3	
5	E-03	4 mars 2026 · C02 · PX02 · heures 3	
6	E-04	2026-03-04 · « c03 » · PX01 · heures 1,25	
7	E-05	2026-03-05 · C04 · INT01 · heures 2	
8	E-06	2026-03-05 · C02 · PX02 · heures 4	
9	E-06	2026-03-05 · C02 · PX02 · heures 4,5	
10	(vide)	2026-03-06 · C01 · PX01 · heures 3	
11	E-07	2026-03-06 · C99 · PX01 · heures 2	
12	E-08	2026-03-06 · C01 · PX01 · heures -2	
13	E-09	2026-03-06 · C01 · « px02 » · heures 6.25	

• **1.** Chaque ligne : gardée, ignorée ou rejetée (motif) ? Profils du classeur : C01 développeur, C02 designer, C03 chef de projet, C04 consultant.

• **2.** Heures en centièmes et coût de charge de chaque ligne gardée, puis par projet (PX01, PX02, INT01).

• **3.** Documents : `F-001` PX02 900,000 `EMISE` ; `F-002` `ANNULEE` ; `F-003` PX01 1 200,000 `EMISE` ; `AV-001` 150,000 sur `F-003` ; `AV-002` sur `F-099`. Facturé net, puis marge de contribution.

Mes résultats, avant de tourner la page

Gardées : ..... Rejets : ..... Heures : ..... centièmes Coût de charge : ..... TND
Facturé net : ..... TND Marge : ..... TND (INT01 ..... · PX01 ..... · PX02 .....)

M10 · PIXEL STUDIO · ÉCHANTILLON · CORRECTION

L'échantillon : la correction

Ligne 5 : doublon exact, **ignorée**. Lignes 8 et 9 : même `temps_id`, heures différentes → **les deux** en `id_conflit`. Ligne 10 : `id_manquant`. Ligne 11 : collaborateur `C99` inconnu → `cle_inconnue`. Ligne 12 : −2 h → `quantite_invalide`. Bilan : **6 lignes gardées**.

temps_id	Profil	Projet	Heures → centièmes	Calcul	Coût
E-01	développeur	PX01	7.5 → 750	7,5 × 32,500	243,750
E-02	développeur	PX01	7,5 → 750	7,5 × 32,500	243,750
E-03	designer	PX02	3 → 300	3 × 29,000	87,000
E-04	chef de projet	PX01	1,25 → 125	1,25 × 41,000	51,250
E-05	consultant	INT01	2 → 200	2 × 47,500	95,000
E-09	développeur	PX02	6.25 → 625	6,25 × 32,500	203,125
Total			**2 750 (27,5 h)**		**923,875**

Documents : `F-001` et `F-003` gardées (2 100,000) ; `F-002` annulée, ignorée ; `AV-001` gardé, **en moins** sur PX01 (150,000) ; `AV-002` rejeté en `cle_inconnue`. Total : **6 rejets**. Facturé net = **1 950,000 TND**. Montants en TND.

Projet	Heures	Coût de charge	Facturé net	Marge de contribution
INT01	2,00 h	95,000	0,000	−95,000
PX01	16,25 h	538,750	1 200,000 − 150,000 = 1 050,000	511,250
PX02	9,25 h	290,125	900,000	609,875
Total	27,50 h	923,875	1 950,000	**1 026,125**

Un autre chiffre ?

Cherchez **la** ligne qui diffère. Pièges : `1,25` lu 1 h 25, le profil pris dans le CSV, l'avoir ajouté au lieu de retiré, INT01 oublié. Entrepôt attendu : `fact_temps` 6, `fact_facture` 3 (2 factures + 1 avoir), `dim_collaborateur` 15, `dim_projet` 20, `dim_date` 31.

M10 · PIXEL STUDIO · LES SOURCES

Les sources et leurs pièges

Quatre sources, mêmes noms dans `lot1/` et `lot2/`, **lues, jamais modifiées**. Le dictionnaire décrit chaque colonne ; voici l'essentiel.

Fichier	Contenu	Pièges
`temps.csv`	UTF-8, séparateur `;` : `temps_id`, `date_travail`, `collaborateur`, `profil`, `projet`, `heures`, `tache`	heures `7,5`, `7.5`, `7.50`, `8,0` ; trois formats de date ; `c05 `, `Px07` ; heures `0`, `-7,5`
`couts.xlsx`	feuille `Profils`, **en-têtes ligne 3**, + feuille `Collaborateurs`	taux `41,000` ou `32.5` en texte ; profils `DÉVELOPPEUR` en casse variable
`projets.json`	client, type, date de début, historique des chefs (`valide_depuis`)	type `Régie` en casse variable ; projet interne `INT01` ; lot 2 : 2e version de PX07
`facturation.sqlite`	tables `facture`, `avoir`, `parametre`	factures `ANNULEE` ; facture vers un projet inconnu ; avoir vers une facture inconnue

Ce que le nettoyage doit trouver	Lot 1	Lot 2	Traitement
Lignes lues dans `temps.csv`	2 015	426	—
Doublons exacts	12	3	garder une occurrence
Déjà chargées (heures du 30 juin)	0	10	ignorer : rejeu
Rejets de `temps.csv`	22	10	`rejets.csv`
Lignes de temps acceptées	1 981	403	`fact_temps`
Factures lues · `ANNULEE` · avoirs lus	61 · 3 · 7	31 · 1 · 4	ignorer les annulées
Documents inconnus · déjà chargés	2 · 0	1 · 10	`cle_inconnue` · ignorer
Documents acceptés	63	23	`fact_facture`

Ignorer ou rejeter ?

Ignorer : doublon exact, ligne ou document déjà chargés, facture `ANNULEE`. **Rejeter** : `id_conflit`, `id_manquant`, `cle_inconnue` (collaborateur, projet ou facture d'origine inconnus), `quantite_invalide` (heures nulles, négatives ou illisibles). Les factures se chargent **avant** les avoirs.

M10 · PIXEL STUDIO · ÉTAPE A · CHARGER

Étape A · charger le lot 1

Comme au tronc commun, une petite PR à la fois : lecture (prompt 04), nettoyage et rejets (prompt 05), puis l'étoile (prompt 07, adapté ci-dessous). **Prévoyez** d'abord les lignes de `fact_temps` et de `fact_facture`.

Demande à Codex · prompt 07 adapté

```
Mission M10 : lis mission.txt, le cahier des charges et le dictionnaire.
Dans solen/, python -m solen initial recrée outputs/entrepot.sqlite
avec catalogue/M10/sources/lot1 : dim_date, dim_collaborateur,
dim_projet (valid_from, valid_to), puis fact_temps et fact_facture,
dans une transaction. Heures en centièmes entiers (7,5 -> 750) ; taux
lu dans le classeur, jamais dans le CSV ; cout = centiemes x taux / 100.
Avoir : signe -1, montant positif, projet de sa facture d'origine.
Lance initial puis le vérificateur --mission M10 --etape initial et
recopie les sorties. J'attends <mes prévisions> : compare.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen initial
python -m controles.verifier --mission M10 --etape initial
```

Après le lot 1, la référence attend	Valeur
Tables	`dim_date` 181 · `dim_collaborateur` 15 · `dim_projet` 20 · `fact_temps` 1 981 · `fact_facture` 63
Rejets par motif	`cle_inconnue` 8 (6 temps + 2 documents) · `id_conflit` 6 · `id_manquant` 4 · `quantite_invalide` 6 · total 24
Heures · coût de charge	1 030 000 centièmes (10 300 h) · 377 400,125 TND
Facturé net · marge de contribution	**460 847,450 · 83 447,325 TND** (factures 470 453,450 – avoirs 9 606,000)

Deux erreurs fréquentes

- **Les heures en nombre décimal** : `7.5 × 32,5` en flottant donne parfois 243,749999. Les centièmes entiers et les millimes entiers rendent le coût exact.
- **Un avoir stocké en négatif avec** `signe` **–1** : moins par moins, l'avoir s'ajoute au facturé net. Le montant reste positif, seul `signe` retire.

M10 · PIXEL STUDIO · ÉTAPE B · COMPLÉTER

Étape B · compléter et rejouer

Le lot 2 ajoute juillet-août, recopie les heures du 30 juin et les documents depuis le 15 juin, et apporte la 2e version de PX07. **Prévoyez** : (1) lignes de `dim_projet` ; (2) chef d'une heure sur PX07 du 14 puis du 15 juillet ; (3) lignes de `fact_facture` après **deux** `increment`.

Demande à Codex · prompt 08 adapté

```
Mission M10. Ajoute python -m solen increment (lot2 de M10).
- SCD2 sur dim_projet.chef_projet : fermer la version Hela Mansour de
  PX07 (valid_to 2026-07-15, exclu), ouvrir Nour Jebali (valid_from) ;
- chaque heure, facture ou avoir prend la version valable à SA date ;
  ne jamais modifier les faits anciens ;
- rejeu : temps_id et document_id déjà chargés sont ignorés.
Lance initial, increment, increment, puis --etape increment et
--etape rejeu. Mes prévisions : <1>, <2>, <3>. Compare.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M10 --etape increment
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M10 --etape rejeu
```

Après le lot 2 (identique après le rejeu)	Valeur
Tables	`dim_date` 243 · `dim_projet` **21** · `fact_temps` 2 384 (+403) · `fact_facture` 86 (+23)
Rejets du lot 2	`cle_inconnue` 4 (3 + 1 document) · `id_conflit` 2 · `id_manquant` 2 · `quantite_invalide` 3 · total 11
Heures · coût de charge	1 238 150 centièmes (12 381,5 h) · 453 097,875 TND
Facturé net · marge de contribution	**586 010,400 · 132 912,525 TND**

Deux erreurs fréquentes

- **Le chef courant pour tout PX07** (`UPDATE chef_projet`) : les heures du premier semestre partent chez Nour Jebali, l'historique de Hela Mansour est réécrit. C'est l'option refusée par la direction.
- **Les 10 documents recopiés depuis le 15 juin chargés deux fois** : le facturé net gonfle sans nouvelle facture. Un `document_id` déjà présent est ignoré.

M10 · PIXEL STUDIO · ÉTAPE C · LIVRER

Étape C · exporter, montrer, actualiser

Le livret 05 détaille les gestes sur Maison Zitouna ; voici ce qui change pour Pixel Studio.

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen export
python -m controles.verifier --mission M10 --etape export
python -m solen app
python -m controles.verifier --mission M10 --etape app
```

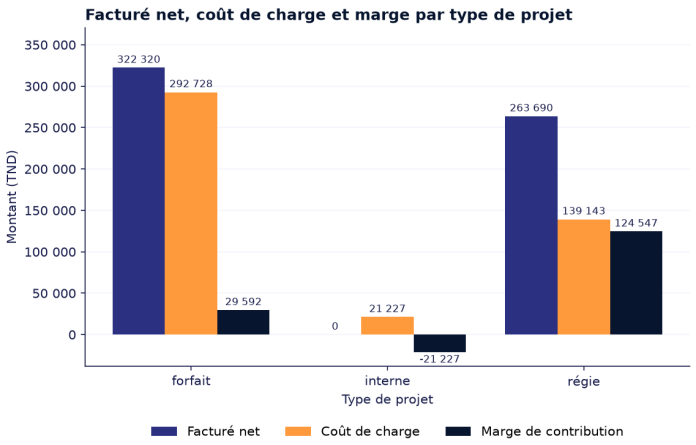
Export : prévoyez dans `manifest.json` 2 384 lignes de `fact_temps`, une somme de `heures_centiemes` de 1 238 150 et de `cout_charge_millimes` de 453 097 875. Pour `fact_facture` (86 lignes), la somme de `montant_ht_millimes` vaut factures **+** avoirs = 607 722 400 : ce n'est pas le facturé net, puisque les montants restent positifs.

Demande à Codex · application (prompts 02 puis 03)

```
Mission M10. python -m solen app écrit outputs/app/index.html autonome,
sans lien Internet : Vue direction, Détail par projet, Qualité des
données ; filtres période, projet, client, chef de projet, type ;
coût de charge par mois et par type en barres SVG empilées.
```

Application : erreurs fréquentes, des heures affichées en centièmes (1 238 150 « h ») et un projet interne caché parce que son facturé est nul.

Power BI Desktop : cinq CSV, types fixés ; relations 1:* de `dim_date` et `dim_projet` vers les **deux** faits, de `dim_collaborateur` vers `fact_temps`, toujours par `projet_key`. Codex réécrit `powerbi/mesures.dax` : Heures = centièmes ÷ 100, Coût de charge TND, Facturé net TND = somme de `signe` × montant, Marge de contribution TND. Après le lot 2 et **Actualiser** : 12 381,5 h, 453 097,875 TND, 586 010,400 TND, 132 912,525 TND. Erreur fréquente : un facturé net = `SUM(montant_ht_millimes)`, qui ajoute les avoirs.



Graphique de référence après le lot 2 : facturé net, coût de charge et marge de contribution par type de projet, en TND.

M10 · PIXEL STUDIO · RÈGLE ET VARIANTES

La règle à clarifier

Les deux questions posées à la direction

(1) Les heures saisies sur PX07 avant le 15 juillet, et la facture de régie de juillet datée du 31 juillet : quel chef de projet ? (2) Les heures passées sur le projet interne INT01, non facturable, comptent-elles dans le coût de charge ?

Option	Effet	Échantillon
(1) A · le chef courant pour tout le projet	on réécrit l'historique de PX07	— (pas de PX07)
(1) B · le chef valable à la date du fait (décidée)	heures jusqu'au 14 juillet à Hela, facture du 31 juillet à Nour	— (pas de PX07)
(2) A · toute heure coûte (décidée)	INT01 dans le coût, facturé net nul	**marge 1 026,125**
(2) B · projets clients seulement	INT01 exclu	marge 1 121,125

Argumenter avec la direction

- **Question 1** : un chef répond des heures engagées sous sa responsabilité ; la facture du 31 juillet est émise quand Nour Jebali dirige le projet. Une seule règle pour tous les faits : leur propre date.
- **Question 2** : une heure de formation ou d'avant-vente est payée comme les autres. Après le lot 2, INT01 coûte 21 227,375 TND : l'exclure embellirait la marge d'autant.
- **Noter** les deux décisions dans `notes/JOURNAL.md` (Décision).

Les trois variantes : en réaliser une

Variante	Preuve à montrer
1. Taux de facturabilité = heures forfait ou régie ÷ heures totales	un test sur l'échantillon : 2 550 ÷ 2 750 = 92,73 % ; contre `par_type` du lot 2 : (1 238 150 − 53 500) ÷ 1 238 150 = 95,68 %
2. Plus de 12 h sur une ligne → motif `heures_hors_bornes`	un test : une ligne à 12,5 h est rejetée avec ce motif ; les autres comptes ne bougent pas
3. Taux développeur à 34,000 TND le 2026-08-01 : taux historisé	un test sur un petit jeu dans `tests/` : une heure du 31 juillet coûte 32,500, du 1er août 34,000

M10 · PIXEL STUDIO · LA DÉMONSTRATION

La démonstration

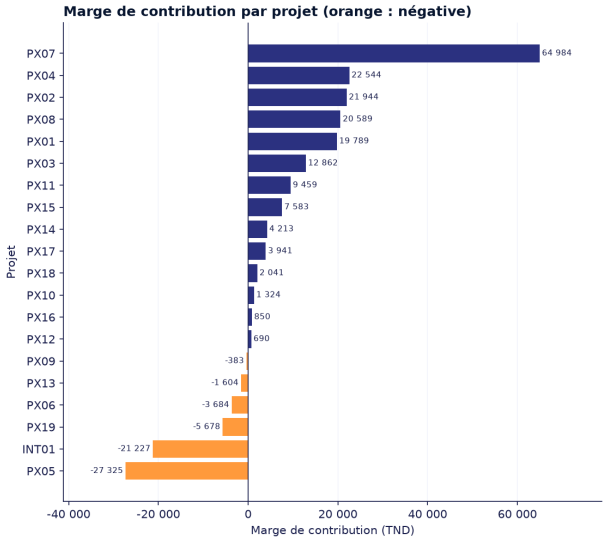
Écran	Ce que vous montrez	Phrase clé
1. Vue direction	factures, avoirs, facturé net, coût de charge, marge ; coût de charge par mois et par type (barres empilées)	« 132 912,525 TND de marge, avant tout frais général. »
2. Détail par projet	PX07 : Hela Mansour jusqu'au 2026-07-14, Nour Jebali ensuite ; les marges négatives : PX05, INT01, PX19, PX06	« Le passé de PX07 reste à Hela. »
3. Qualité des données	lignes lues, gardées, rejetées par motif et par lot : 24 puis 11	« Chaque ligne écartée a son motif. »

Le chiffre filtré à contrôler

• **Filtre** : Réinitialiser, puis Chef de projet = Nour Jebali. **Prévoyez** : sa marge monte-t-elle avec le lot 2 ?

• **Application** : marge de contribution **28 555,500 TND** après le lot 2 (−6 236,875 après le lot 1). **Référence** : `attendu_lot2.json`, `agregats` → `par_chef_projet` → `Nour Jebali` → `marge_contribution_millimes` = 28 555 500.

• **Lecture** : la hausse vient pour une part de PX07 depuis le 15 juillet, dont la facture de régie du 31 juillet. Pour séparer les deux chefs sur PX07, demandez une requête SQL en lecture seule par `projet_key`.



Graphique de référence après le lot 2 : marge de contribution par projet, en TND. INT01 est négatif par construction.

M10 · PIXEL STUDIO · BILAN

À ce stade, je sais…

- …expliquer la question de Pixel Studio, le grain « une ligne de temps » et le périmètre ;
- …calculer l'échantillon à la main : 6 lignes gardées, 27,5 h, 923,875 TND de coût, 1 950,000 TND de facturé net, 1 026,125 TND de marge ;
- …dire pourquoi une ligne ou un document est ignoré ou rejeté ;
- …charger, compléter et rejouer avec `--mission M10`, et montrer que les heures de PX07 avant le 2026-07-15 restent à Hela Mansour ;
- …expliquer les centièmes d'heure, le `signe` des avoirs et pourquoi la marge de contribution n'est pas un bénéfice ;
- …défendre les deux décisions, réaliser une variante et la prouver par son test.

Chiffres à connaître	Après le lot 1	Après le lot 2
Heures · coût de charge	10 300 h · 377 400,125 TND	12 381,5 h · 453 097,875 TND
Facturé net	460 847,450 TND	586 010,400 TND
Marge de contribution	83 447,325 TND	132 912,525 TND
Rejets	24	11 de plus

Pour la recommandation

`notes/recommandation.md`, en cinq parties (livret 05). Pistes à **vérifier** avant d'écrire : PX05 (−27 325,125 TND), le forfait face à la régie (agrégats `par_type`), le coût du temps interne. La marge de contribution ne compte ni loyers, ni logiciels, ni heures non saisies.

Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l'a pas été

- **Chiffres** : repris de `catalogue/M10/reference/` et de `echantillon/attendu.md`, calculés par le générateur depuis la vérité, sans ETL. Données 100 % synthétiques ; Pixel Studio et ses personnes sont fictifs.
- **Pipeline** : une solution de référence du professeur passe le vérificateur strict sur macOS ; pas rejouée sous Ubuntu/WSL2 ni dans la CI GitHub. Son application n'a pas été ouverte dans un navigateur : seules ses données ont été contrôlées.
- **Prompts, durées, Power BI** : non essayés par des étudiants ; Power BI suit le livret 05, non rejoué pour cette mission.